

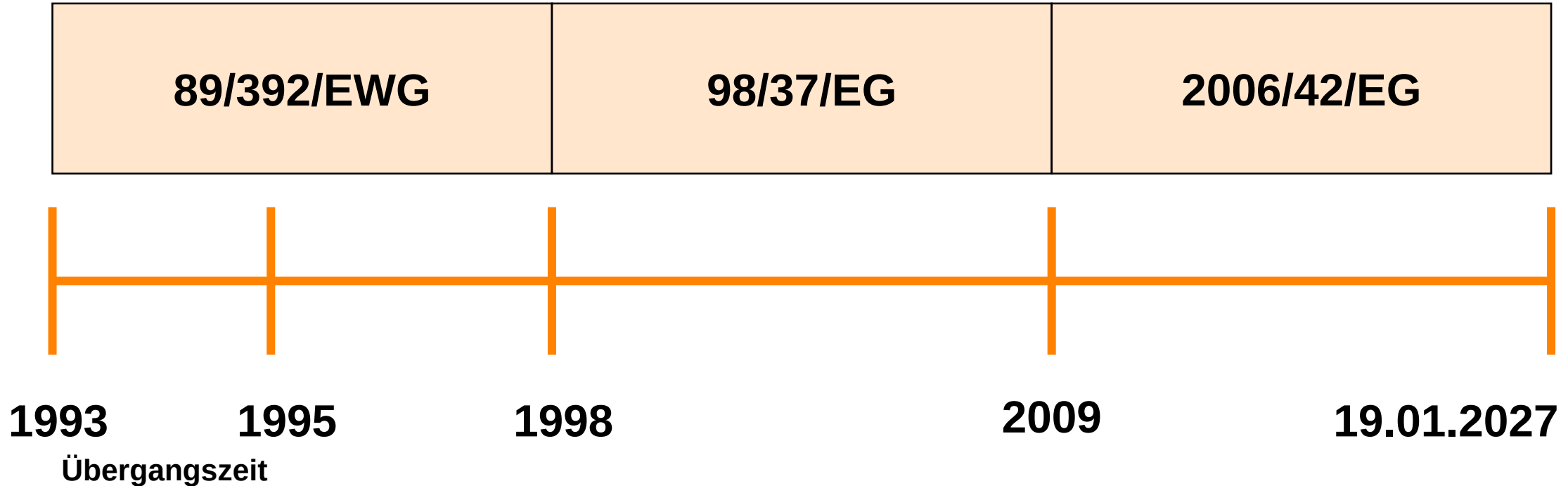


Maschinenverordnung (EU) 2023/1230: Neue Pflichten für Inverkehrbringer von Maschinen

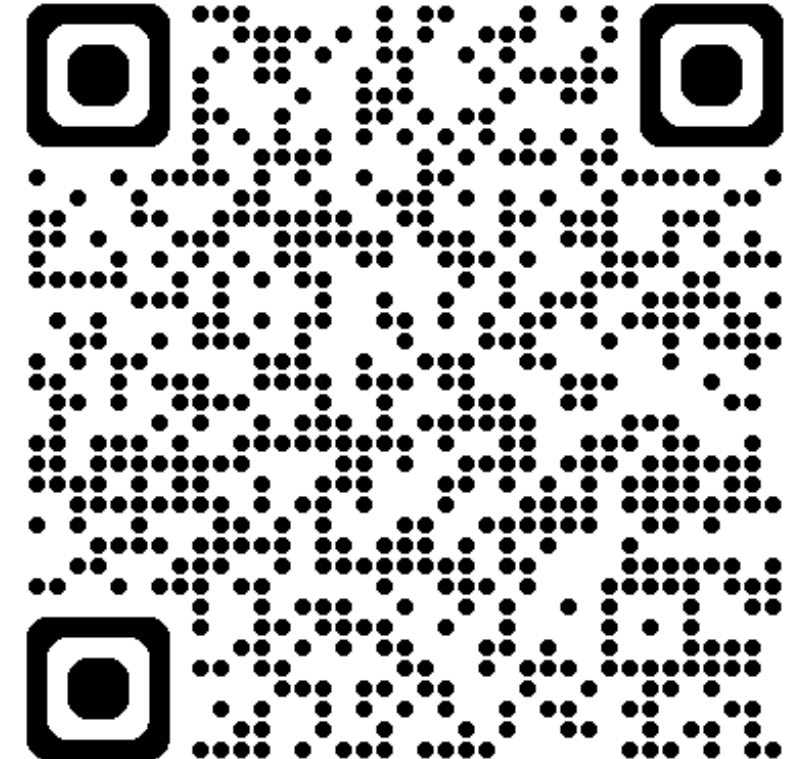
EKAS Arbeitstagung, 13. November 2024
Daniel Vock

suva

Maschinenrichtlinie Geschichte



Maschinenverordnung (EU) 2023/1230



Link zur Maschinenverordnung:
[Regulation - 2023/1230 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

QR- Code zur Maschinenverordnung

Quelle: Regulation - 2023/1230 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Richtlinie vs. Verordnung

Richtlinie:

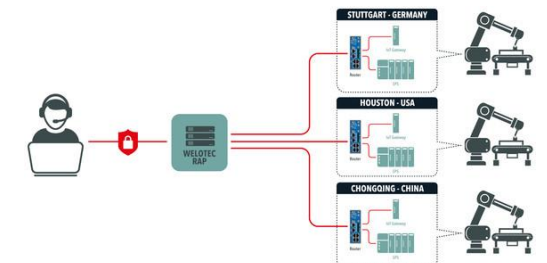
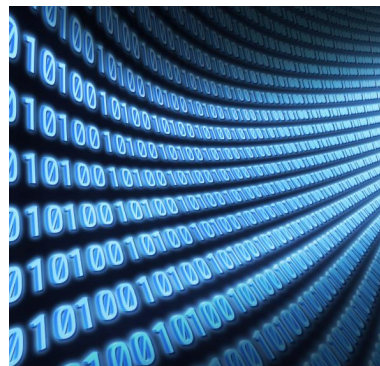
Eine Richtlinie ist ein Rechtsakt, in dem ein von den EU-Ländern zu erreichendes Ziel festgelegt wird.

Verordnung:

Verbindlicher Rechtsakt, den alle EU-Länder in vollem Umfang umsetzen müssen.

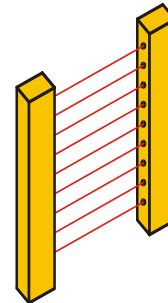
Beweggründe zur Ablösung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Umwandlung von einer Richtlinie zu einer Verordnung
- Technologischer Fortschritt
- Präzisierung des Anwendungsbereichs
- Klarere Regeln für die Bereitstellung auf dem Markt
- Aufteilung von Maschinen mit hohem Risiko in zwei Gruppen
- Erweiterung der Konformitätsbewertungsverfahren



Anwendungsbereich

- Maschinen
- dazugehörigen Produkte (auswechselbare Ausrüstungen, Sicherheitsbauteile, Lastaufnahmemittel, abnehmbare Gelenkwellen)
- Unvollständige Maschinen



Quelle: Maschinenverordnung Artikel 2

Erweiterung im Anwendungsbereich Sicherheitsbauteile

Die Definition des Begriffs Sicherheitsbauteil wird auf digitale Komponente erweitert.

Software, welche Sicherheitsfunktionen enthalten und separat in Verkehr gebracht werden, gelten als Sicherheitsbauteil.

```
const pluckDeep = (key) => (obj) => key.split('.').reduce((accum, key) => accum[key], obj)

const compose = (... fns) => (res) => fns.reduce((accum, next) => next(accum), res)

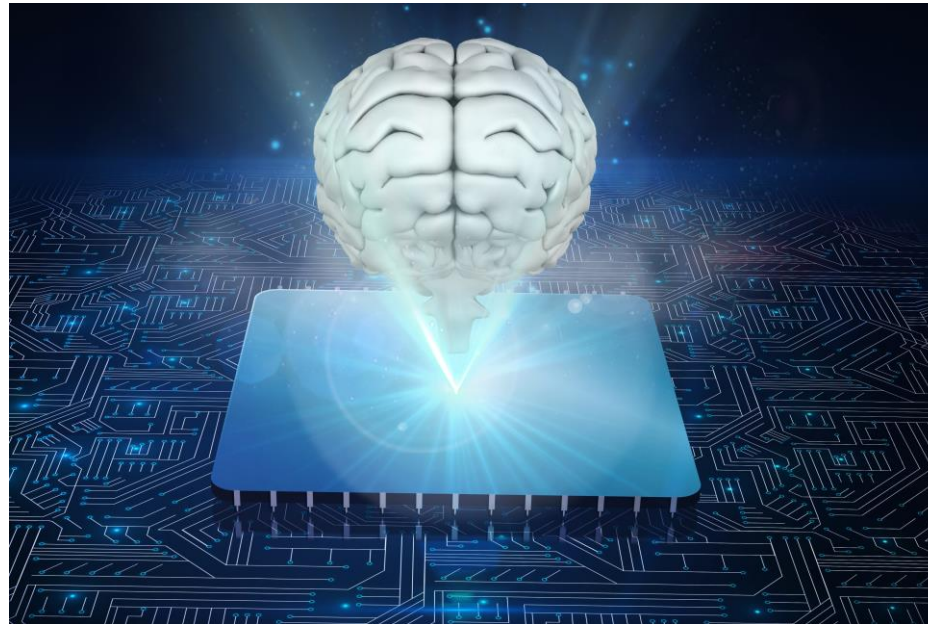
const unfold = (f, seed) => {
  const go = (f, seed, acc) => {
    const res = f(seed)
    return res ? go(f, res[1], acc.concat([res[0]])) : acc
  }
  return go(f, seed, [])
}
```



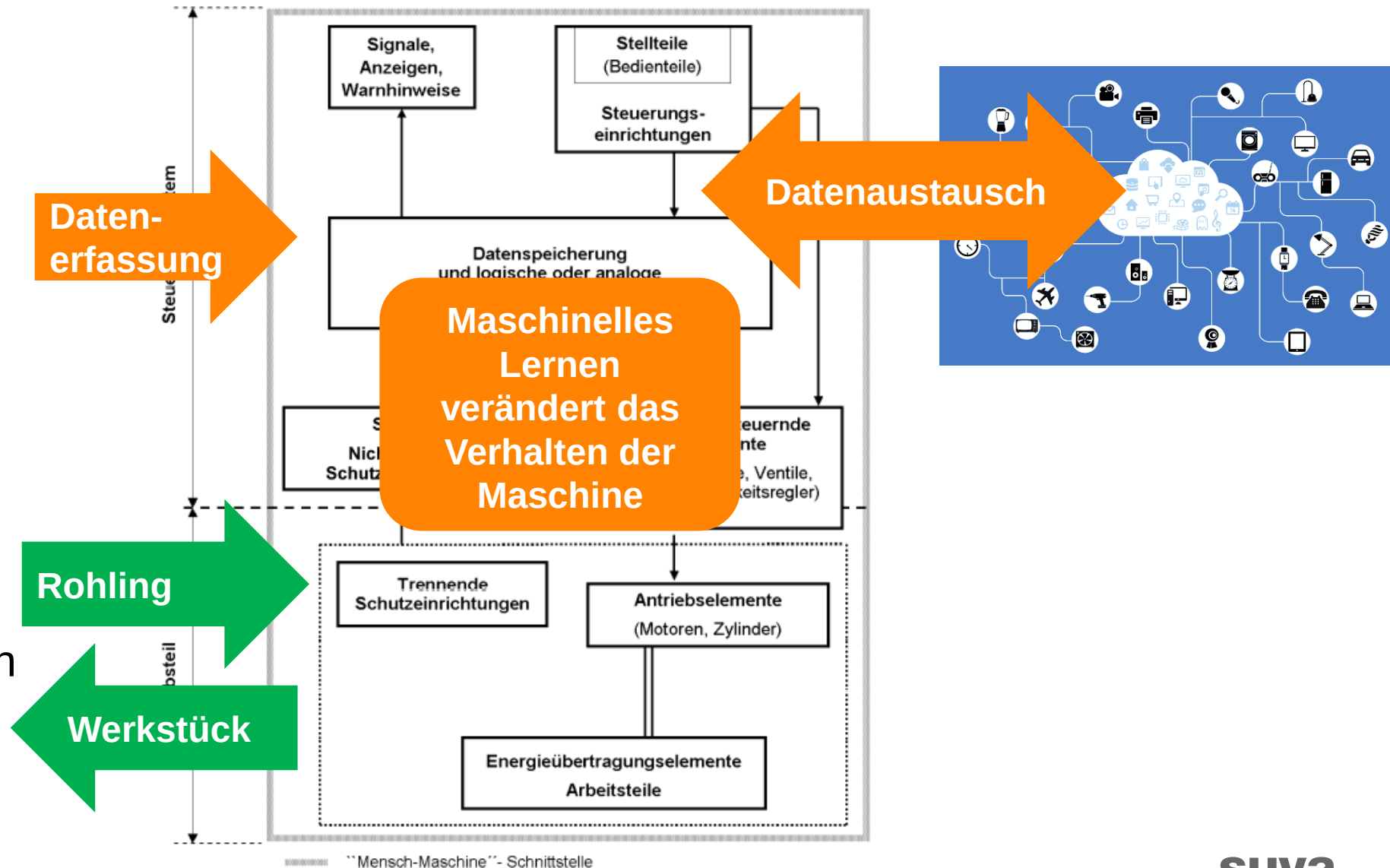
Künstliche Intelligenz

Begriffe in der Maschinenverordnung:

- Maschinen und Sicherheitsbauteile mit selbstentwickelndem Verhalten unter Verwendung des maschinellen Lernens

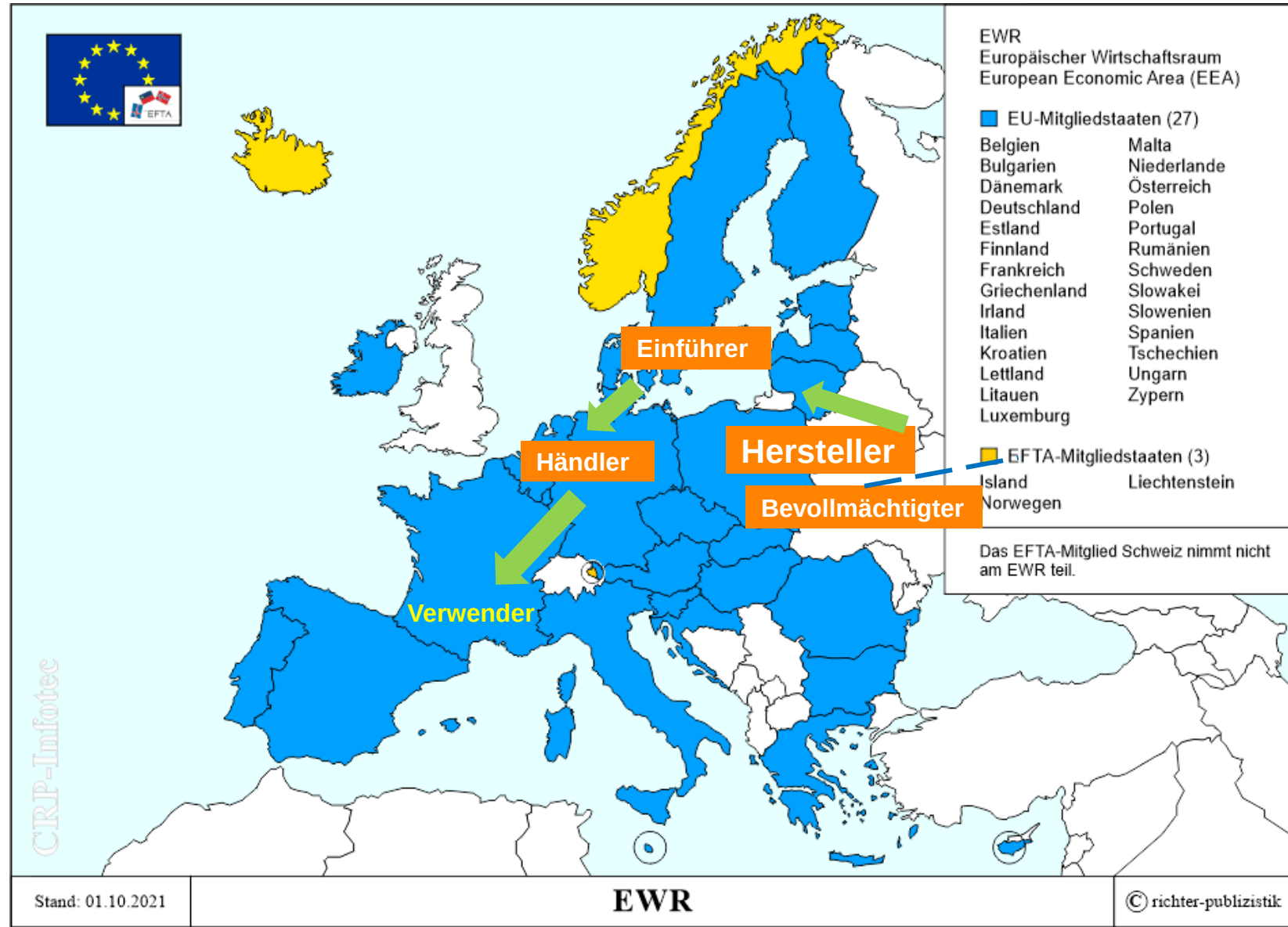


Maschinelles Lernen



Fehlanwendung werden
unvorhersehbar

Wirtschaftakteure



Pflichten der Wirtschaftakteure vor dem Inverkehrbringen einer Maschine

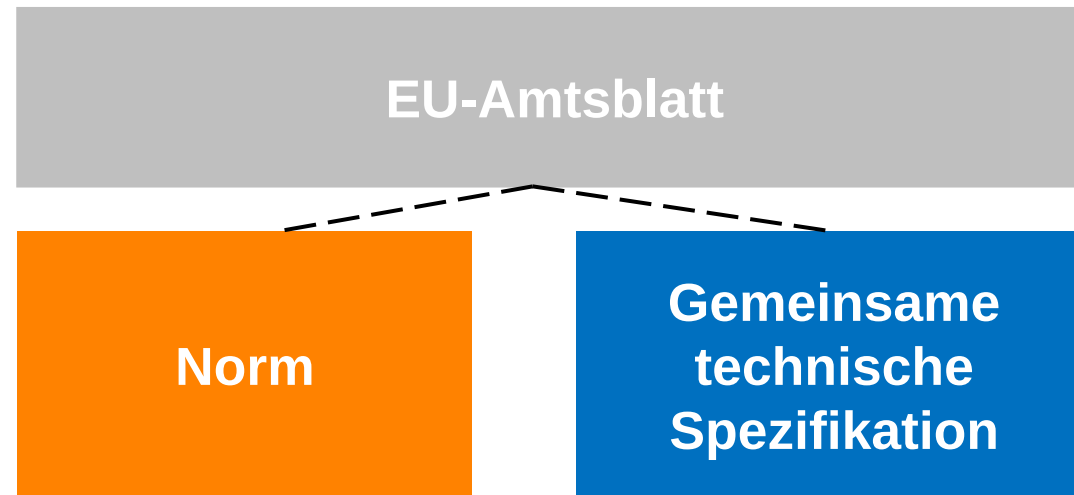
Pflicht	Hersteller	Bevollmächtigter	Einführer	Händler
Bau nach grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen,	X	-	gewährleisten	gewährleisten
Produktkennzeichnung (Identifikation von Produkt, Hersteller, Baujahr)	X	-	gewährleisten	überprüfen*
Kennzeichnung der Identifikation des Einführers	-	-	X	überprüfen*
Betriebsanleitung	X	-	gewährleisten	überprüfen*
Technische Unterlagen	X	-	gewährleisten	-
Konformitätsbewertung	X	X (falls beauftragt)	gewährleisten	-
Konformitätserklärung	X	X (falls beauftragt)	gewährleisten	überprüfen*
CE-Kennzeichnung	X	X (falls beauftragt)	gewährleisten	überprüfen*
Lagerung und Transport ohne Beeinträchtigung des Produktes	-	-	X	X

*ob vorhanden

Quelle: Maschinenverordnung Artikel 10, Artikel 12, Artikel 13, Artikel 15

Vermutung der Konformität mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen

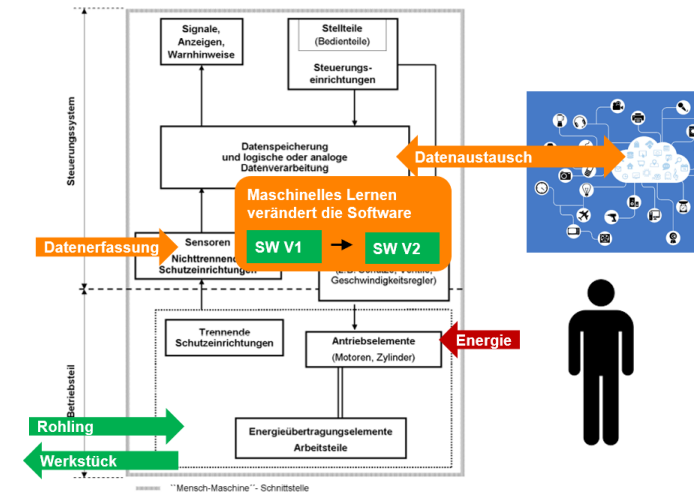
- Bau der Maschine entsprechend harmonisierter Normen
- Bau der Maschine entsprechend einer gemeinsamen technischen Spezifikation



Quelle: Maschinenverordnung Artikel 20

Anhang I Teil A

1. abnehmbare Gelenkwellen einschliesslich Schutzeinrichtungen
2. trennende Schutzeinrichtung für abnehmbare Gelenkwellen
3. Hebebühnen für Fahrzeuge
4. tragbare Befestigungsgeräte mit Treibladung und andere Schussgeräte
5. Sicherheitsbauteile mit selbstentwickelndem Verhalten
6. Maschinen, welche Sicherheitsbauteile mit selbstentwickelndem Verhalten enthalten



Quelle: Maschinenverordnung Anhang I

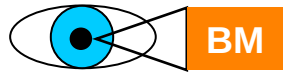
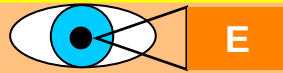
Anhang I, Teil B

1. Sägemaschinen zum Bearbeiten von Holz und Stoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften
2. Pressen
3. Maschinen zum Heben von Personen oder Gütern
4. usw.



Quelle: Maschinenverordnung Anhang I

Konformität bewerten

Tätigkeit	Modul	Maschineneinteilung							
		nicht im Anhang I	im Anhang I Teil A			im Anhang I Teil B			
		Mögliche Konformitätsbewertungsverfahren							
Interne Fertigungskontrolle ¹⁾ 	A	X				X ³⁾			
Baumusterprüfung 	B		X				X		
Interne Fertigungskontrolle ²⁾ 	C		X				X		
Umfassende Qualitätssicherung 	H			X				X	
Einzelprüfung 	G				X				X

1) Gewährleistung der Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen

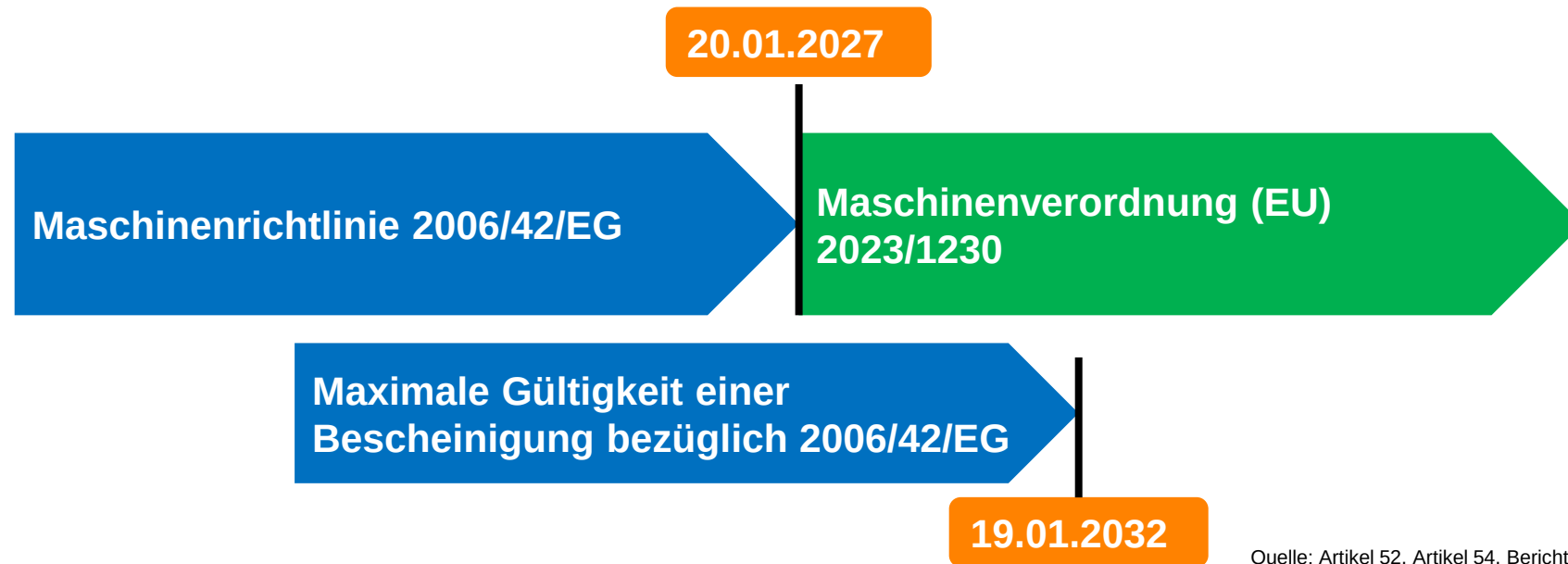
2) Gewährleistung der Übereinstimmung mit dem Baumuster

3) Maschine muss in Übereinstimmung mit harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen gebaut sein.

Quelle: Maschinenverordnung Artikel 25

Übergangsbestimmungen

- Die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 gilt 20. Januar 2027 anzuwenden.
- Baumusterprüfbescheinigungen bezüglich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG behalten ihre Gültigkeit.



Quelle: Artikel 52, Artikel 54, Berichtigung (EU) 2023/1230 vom 29. Juni 2023

Einige Änderungen der Struktur auf einen Blick

EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	Thema	EU-Maschinenverordnung (2023/1230)
63	Seitenanzahl	102
29	Artikelanzahl	54
12	Anzahl der Anhänge	12
14	Benannte Stellen / notifizierte Stelle	30
Anhang I	Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen	Anhang III
Anhang II	Erklärungen	Anhang V
Anhang IV	Maschinenkategorien	Anhang I, Teil A und B
Anhang V	Sicherheitsbauteile	Anhang II
Anhang VI	Montageanleitung	Anhang XI
Anhang VII	Technische Dokumentation	Anhang IV
Anhang VIII, IX, X	Zertifizierungsverfahren	Anhang VI, VII, VIII, IX, X

Weiterführendes Seminar

suva



**Seminare der Suva
Bereich Technik**

Programm 2025

Europäische Maschinenverordnung Die Anwendung

Seminar «Anwendung der Europäischen Maschinenverordnung»

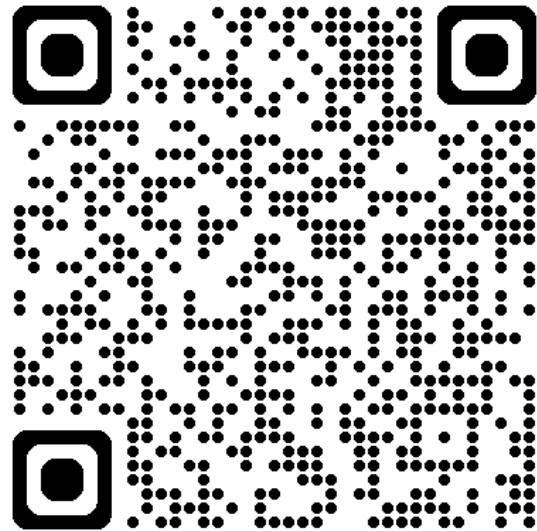
Die Europäische Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 gibt dem Hersteller, dem Einführer und dem Händler vor und nach dem Inverkehrbringen von Maschinen und unvollständigen Maschinen Pflichten, welche ab dem 20. Januar 2027 zu beachten sind.

Im Seminar «Anwendung der Europäischen Maschinenverordnung» werden Informationen zur CE-Konformität von Maschinen und zum Inverkehrbringen von unvollständigen Maschinen vermittelt. Die Umsetzung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen wird in einer Übersicht der wichtigsten grundlegenden Normen dargestellt.

Übersicht über die Lehrveranstaltungen

	Ort	Datum
MAVO d1/25	Luzern	14.04.2025
MAVO d2/25	Luzern	13.05.2025
MAVO d3/25	Luzern	18.09.2025
MAVO d4/25	Luzern	06.11.2025

Link zu dem Seminarprogramm
<https://www.suva.ch/88339>



QR- Code zu dem
Seminarprogramm

Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen

- Einführer und Händler sind neu in der Pflicht
- Neues Konformitätsbewertungsverfahren «Einzelprüfung»
- sicherheitsrelevante Software gilt als Sicherheitsbauteil, wenn separat in Verkehr gebracht

Wir freuen uns, Sie in der Anwendung der Maschinenverordnung zu unterstützen

Daniel Vock
Bereichsleiter

Suva
Bereich Technik
Zertifizierungsstelle SCESp 0008
Europäisch notifiziert Kenn-Nr. 1246
Rösslimattstrasse 39
6005 Luzern

Tel.: +41 41 419 67 69
daniel.vock@suva.ch